
Proposal

**JUJUR.ai – Sistem Penilaian Kinerja ASN Berbasis AI dan Blockchain
untuk Merit)**

ASN Digital AI Hackathon

Inovasi AI Untuk Mewujudkan Asta Cita



Daftar isi

DAFTAR ISI	2
1. MASALAH	3
2. SOLUSI (METODE YANG DIUSULKAN).....	5
3. TARGET PENGGUNA.....	7
4. KEUNGGULAN	9
5. DAMPAK DAN POTENSI SKALA.....	11
6. RENCANA EKSEKUSI/TIMELINE.....	14
7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)	17
DAFTAR PUSTAKA	21

1. MASALAH

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan sistem merit sebagai pilar utama dalam mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Sistem merit diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menegaskan bahwa setiap keputusan terkait pengangkatan, promosi, mutasi, maupun penilaian ASN harus berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif.

Namun, berbagai hasil pengawasan dan laporan resmi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem merit di Indonesia masih menghadapi kendala serius. Proses penilaian kinerja ASN belum sepenuhnya berbasis data dan sering kali masih dipengaruhi subjektivitas atasan. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara capaian kerja aktual dan nilai yang diterima ASN, serta memperlambat terwujudnya birokrasi yang transparan dan akuntabel.

1. Kesenjangan antara regulasi dan praktik penilaian kinerja

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 telah mengatur mekanisme penilaian kinerja ASN berbasis hasil kerja dan perilaku, implementasinya masih belum efektif.

Penelitian di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya (Jurnal Innovant Unesa, 2023) mencatat bahwa penilaian ASN sering kali bersifat administratif dan belum mampu mencerminkan produktivitas nyata. Proses perencanaan SKP tidak berjalan optimal, dan objektivitas penilaian kerap dipengaruhi “rasa kecenderungan” dari penilai.

2. Penerapan sistem merit belum merata di instansi pusat dan daerah

Berdasarkan laporan resmi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Policy Brief Tantangan Penerapan Sistem Merit di Daerah (terbit Mei 2024), disebutkan bahwa banyak pemerintah daerah belum memiliki peta kompetensi ASN yang terukur karena belum dilakukan assessment center secara menyeluruh. Akibatnya, promosi jabatan masih kerap dilakukan tanpa dasar analisis kinerja dan kompetensi yang komprehensif.

Laporan tersebut juga menyebut, dalam beberapa kabupaten/kota, data talenta ASN belum terintegrasi antarunit kerja, sehingga menghambat mobilitas dan pengembangan karier berbasis merit.

3. Penurunan efektivitas dan motivasi kerja ASN

Menurut artikel Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berjudul “ASN Berkinerja Tinggi Adalah Kunci Reformasi Birokrasi” (diterbitkan 27 Juli 2023), rendahnya kinerja ASN disebabkan oleh lemahnya sistem insentif dan mekanisme evaluasi yang kurang transparan. ASN merasa nilai kinerja mereka tidak mencerminkan kontribusi aktual, sehingga menurunkan motivasi dan keinginan untuk berinovasi.

4. Indeks profesionalitas ASN stagnan

Pada 28 Februari 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa penerapan Indeks Profesionalitas ASN masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Walau ada perbaikan struktural pasca pengesahan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, banyak instansi belum menerapkan sistem digital terintegrasi untuk menilai kompetensi dan kinerja ASN secara real time. (Sumber: BKN Regional XI Manado, Publikasi Dampak Perubahan UU ASN 2024).

Hal ini menegaskan perlunya inovasi berbasis teknologi agar sistem merit benar-benar dapat diukur dan diaudit secara objektif.

5. Kinerja ASN berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik

Survei Kompas pada 30 Juni 2025 menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kinerja birokrasi masih stagnan, terutama pada aspek profesionalisme dan akuntabilitas. Hanya 32% responden yang menilai ASN telah bekerja secara efektif dalam melayani masyarakat. (Sumber: Kompas.id – Jajak Pendapat Perbaikan Kinerja ASN di Tengah Agenda Politik, 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem merit telah diatur, pelaksanaannya belum memberikan dampak signifikan pada peningkatan pelayanan publik.

2. Solusi (Metode yang diusulkan)

Permasalahan sistem merit dan penilaian kinerja ASN yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa kelemahan utama bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi, integritas data, serta ketergantungan pada subjektivitas manusia dalam proses penilaian. Kondisi ini menciptakan jarak antara hasil kerja nyata dan nilai kinerja yang diterima ASN. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah pengembangan JUJUR.ai (Justified, Unbiased, and Judgable Unified Record for ASN), sebuah sistem penilaian merit ASN berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Blockchain yang dirancang untuk menghadirkan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja serta karier ASN.

Solusi ini berangkat dari prinsip bahwa keadilan dalam birokrasi harus berbasis pada bukti digital yang tidak dapat dimanipulasi, dan penilaian harus dilakukan secara objektif oleh sistem yang mampu membaca data kinerja ASN secara utuh. Melalui pendekatan ini, JUJUR.ai berfungsi sebagai sistem merit cerdas yang menilai ASN bukan dari opini atasan, tetapi dari jejak kerja digital yang terverifikasi.

Langkah pertama dalam metode yang diusulkan adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang sudah digunakan ASN, seperti sistem e-Kinerja, aplikasi presensi digital, data pelatihan dari LAN, serta laporan kegiatan harian. Semua aktivitas tersebut dikonversi menjadi unit bukti digital yang berisi informasi waktu, jenis pekerjaan, capaian, serta penanggung jawabnya. Setiap bukti digital yang dihasilkan kemudian disimpan secara permanen di dalam blockchain ledger. Teknologi blockchain dipilih karena sifatnya yang tidak dapat diubah (immutable) dan memiliki mekanisme audit otomatis. Dengan cara ini, setiap aktivitas ASN terekam secara autentik dan tidak dapat dihapus atau dimodifikasi tanpa meninggalkan jejak digital.

Setelah data terekam dalam ledger, sistem AI Merit Engine bekerja melakukan analisis dan penilaian. Mesin ini menggunakan model berbasis regulasi resmi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022. Nilai akhir kinerja dihitung menggunakan formula merit:

$$\text{Merit Score} = (0.6 \times \text{SKP_auto}) + (0.4 \times \text{Behavior_AI})$$

Bagian SKP_auto diambil dari capaian target kerja seperti kualitas output, ketepatan waktu, serta efisiensi biaya. Sementara itu, Behavior_AI dinilai dari pola perilaku kerja seperti disiplin kehadiran, kolaborasi, dan komitmen terhadap target unit kerja.

Agar hasil penilaian dapat dipahami oleh ASN dan HRD, sistem dilengkapi modul Explainable AI (XAI) yang menghasilkan narasi otomatis. Misalnya, AI dapat menulis: “ASN Siti menyelesaikan 95% target kerja triwulan II dengan peningkatan efisiensi waktu sebesar 14% dibanding triwulan sebelumnya.”

Narasi seperti ini menjelaskan nilai secara kontekstual, tidak hanya berupa angka. Selain menghitung skor kinerja, sistem ini juga memiliki modul pendeteksi bias (Fairness Detector). Modul ini menganalisis apakah terdapat ketimpangan penilaian berdasarkan gender, usia, atau unit kerja. Jika ditemukan anomali pola nilai antara kelompok yang setara, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada bagian kepegawaian agar dapat dilakukan evaluasi ulang secara manual. Hal ini untuk memastikan bahwa prinsip equal opportunity benar-benar berjalan dalam sistem merit ASN.

Hasil akhir dari seluruh proses ditampilkan melalui dashboard interaktif yang dibedakan menjadi tiga peran utama: ASN, atasan langsung, dan HRD/BKN. ASN dapat melihat nilai, penjelasan AI, dan rekomendasi pelatihan yang sesuai. Atasan dapat memantau grafik kinerja bawahan dan tren perkembangan tiap periode. Sementara HRD atau BKN dapat melihat indeks merit instansi secara keseluruhan, memantau distribusi kinerja, serta mendeteksi kesenjangan kompetensi yang muncul. Dashboard ini dibangun dengan teknologi antarmuka modern seperti React.js dan Chart.js agar tampilannya sederhana, informatif, dan responsif di berbagai perangkat.

Untuk memastikan keamanan dan keabsahan data, sistem menerapkan konsep zero-trust security dengan autentikasi berbasis OAuth2, enkripsi SSL, serta kontrol akses berdasarkan peran pengguna (role-based access control). Setiap perubahan, unggahan, atau pembaruan nilai otomatis

terekam dalam audit log blockchain sehingga dapat ditelusuri kapan pun oleh lembaga pengawas.

Pendekatan teknologi ini menawarkan keunggulan dibanding sistem lama. Jika sebelumnya proses penilaian dilakukan secara manual dan rawan manipulasi, maka JUJUR.ai memastikan setiap langkah penilaian terverifikasi dan dapat diaudit. Jika sebelumnya ASN tidak mengetahui alasan mengapa ia memperoleh nilai tertentu, maka JUJUR.ai memberikan narasi penjelasan berbasis data. Jika sebelumnya promosi jabatan ditentukan berdasarkan relasi atau persepsi atasan, maka kini sistem dapat merekomendasikan pengembangan karier berdasarkan performa dan kompetensi faktual.

Secara keseluruhan, solusi ini bertujuan membangun budaya birokrasi yang berkeadilan dan berintegritas. Dengan memadukan teknologi blockchain sebagai penjaga keaslian data dan kecerdasan buatan sebagai penilai objektif, JUJUR.ai tidak hanya menutup kesenjangan antara kebijakan dan praktik, tetapi juga menciptakan paradigma baru dalam manajemen ASN: bahwa setiap capaian harus dapat dibuktikan, setiap nilai harus dapat dijelaskan, dan setiap keputusan karier harus dapat dipertanggungjawabkan.

Inovasi ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital dalam sistem merit nasional, memperkuat kepercayaan publik terhadap aparatur negara, dan pada akhirnya mendorong terciptanya birokrasi Indonesia yang benar-benar berbasis kinerja dan kejujuran data.

3. Target Pengguna

Dalam sistem JUJUR.ai, terdapat beberapa kelompok pengguna utama yang memiliki kepentingan dan hak akses berbeda sesuai peran masing-masing dalam ekosistem manajemen ASN. Setiap peran memiliki fungsi spesifik yang mendukung kelancaran proses penilaian kinerja, audit data, serta pengembangan karier berbasis meritokrasi.

Tabel 1. Karakteristik Pengguna Sistem JUJUR.ai

User Group / Role	Kepentingan Akses	Hak Akses
Administrator BKN / Instansi	Administrator memiliki tanggung jawab untuk	Mengelola akun pengguna, melakukan CRUD pada data

	memantau, mengaudit, dan mengelola seluruh aktivitas sistem JUJUR.ai di tingkat nasional maupun instansi. Mereka memastikan data kinerja ASN tervalidasi dan sesuai regulasi.	ASN dan instansi, mengakses laporan agregat nasional, serta melakukan verifikasi hasil penilaian AI dan audit blockchain.
Pejabat Penilai (Atasan Langsung)	Pejabat penilai menggunakan sistem untuk meninjau hasil penilaian AI, memberikan umpan balik terhadap capaian kinerja bawahannya, dan menyetujui laporan kinerja akhir yang telah diverifikasi sistem.	Melihat dan memvalidasi laporan kinerja ASN, memberikan catatan penilaian perilaku, menyetujui hasil merit, dan mengakses riwayat kinerja bawahannya.
ASN / Pegawai	ASN sebagai pengguna utama bertujuan untuk mengunggah bukti capaian kerja, memantau nilai kinerja pribadi, serta memperoleh rekomendasi pengembangan karier berdasarkan hasil analisis AI.	Mengunggah aktivitas harian, melihat laporan kinerja dan skor merit, menerima rekomendasi pelatihan dan jalur karier, serta mengajukan banding terhadap hasil penilaian bila diperlukan.
Tim HRD / Kepegawaian Instansi	HRD berperan dalam mengoordinasikan penilaian kinerja ASN di lingkungan instansinya dan memastikan seluruh data ASN	Mengakses data agregat instansi, melakukan rekapitulasi kinerja ASN, memantau pelaksanaan sistem merit, dan

	tersinkronisasi dengan sistem JUJUR.ai.	menghasilkan laporan internal bagi pimpinan.
Auditor Internal / KASN	Auditor berfungsi memastikan integritas dan transparansi sistem melalui verifikasi blockchain serta memantau adanya potensi penyimpangan data atau bias dalam penilaian AI.	Melakukan audit data kinerja ASN, meninjau rekam jejak blockchain, menganalisis pola anomali nilai, dan menghasilkan laporan audit digital yang independen.

4. Keunggulan

Sistem JUJUR.ai (Justified, Unbiased, and Judgable Unified Record for ASN) dikembangkan sebagai jawaban atas kelemahan mendasar dalam penerapan sistem merit dan penilaian kinerja aparatur sipil negara di Indonesia. Keunggulan utama sistem ini terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan Artificial Intelligence (AI) dan Blockchain dalam satu ekosistem digital yang transparan, adil, serta dapat diaudit. Tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, JUJUR.ai juga menjadi instrumen pembelajaran organisasi yang mendorong peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan.

Salah satu keunggulan paling signifikan adalah objektivitas penilaian berbasis data digital. Sistem ini menilai kinerja ASN berdasarkan bukti konkret yang terekam secara otomatis dari berbagai sumber seperti laporan SKP, catatan presensi, capaian output kerja, dan partisipasi dalam pelatihan. Data tersebut diolah menggunakan model AI Merit Engine yang telah dikalibrasi dengan ketentuan resmi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022. Dengan demikian, proses penilaian tidak lagi bergantung pada subjektivitas atasan, tetapi pada data yang tervalidasi secara sistematis.

Selain objektivitas, sistem ini memiliki keunggulan keamanan dan transparansi tinggi melalui integrasi blockchain. Setiap aktivitas ASN — mulai dari unggahan bukti kerja, penilaian, hingga revisi nilai — disimpan dalam ledger blockchain yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Teknologi ini memastikan jejak digital kinerja ASN terlindungi dari manipulasi atau penghapusan data. Lembaga seperti BKN atau KASN dapat melakukan audit secara langsung melalui antarmuka verifikasi yang menampilkan rekam perubahan nilai secara real time. Hal ini memperkuat asas akuntabilitas publik dalam sistem merit ASN.

Keunggulan berikutnya terletak pada keterjelasan hasil penilaian melalui Explainable AI (XAI). Tidak seperti sistem penilaian konvensional yang hanya menampilkan angka, JUJUR.ai menyertakan penjelasan naratif untuk setiap nilai yang dihasilkan. Misalnya, sistem dapat menuliskan secara otomatis: “ASN Andi memperoleh skor 88 karena menyelesaikan 12 dari 13 target kerja tepat waktu dengan efisiensi waktu 15% lebih baik dari rata-rata unitnya.” Narasi seperti ini menjadikan proses penilaian lebih transparan, mudah dipahami, dan mampu membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem.

Dari sisi pengembangan karier, JUJUR.ai juga memiliki fitur Career Insight Generator, yaitu modul rekomendasi cerdas yang menganalisis potensi pengembangan ASN berdasarkan pola capaian, kompetensi, serta hasil pelatihan sebelumnya. Fitur ini membantu ASN memahami posisi mereka dalam peta kompetensi nasional dan memberikan saran tindak lanjut seperti pelatihan, rotasi, atau promosi berbasis data. Dengan begitu, sistem tidak hanya menilai masa lalu ASN, tetapi juga memproyeksikan arah karier yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

JUJUR.ai juga unggul dalam kemampuan deteksi bias penilaian. Modul Fairness Detector menganalisis distribusi nilai untuk menemukan indikasi ketimpangan berdasarkan gender, usia, unit kerja, atau jabatan. Bila ditemukan pola anomali, sistem akan memberikan peringatan kepada tim kepegawaian untuk dilakukan evaluasi ulang. Pendekatan ini memperkuat prinsip kesetaraan dan memastikan bahwa kebijakan promosi maupun penghargaan dilakukan berdasarkan merit yang murni.

Keunggulan lainnya adalah kemudahan adopsi dan integrasi antarinstansi. Sistem ini dirancang menggunakan API-based architecture, sehingga dapat terhubung dengan sistem eksisting seperti e-Kinerja, MySAPK BKN, dan portal diklat LAN tanpa perlu migrasi total.

Desain antarmuka berbasis web modern juga memungkinkan penggunaan lintas perangkat dan dapat diakses dengan mudah oleh ASN di pusat maupun daerah.

Dari perspektif organisasi, penerapan JUJUR.ai membawa efisiensi yang signifikan. Proses penilaian yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Sistem audit otomatis mengurangi beban administratif HRD, sementara laporan agregat membantu pimpinan instansi mengambil keputusan berbasis data (data-driven governance). Semua aktivitas tercatat dalam dashboard analytic yang menampilkan tren kinerja, persebaran kompetensi, serta indeks merit instansi secara real time.

Akhirnya, keunggulan terbesar JUJUR.ai adalah menjadikan sistem merit tidak hanya sebagai alat birokrasi, tetapi sebagai cermin integritas ASN. Dengan pendekatan teknologi yang terbuka dan berbasis bukti, sistem ini menegaskan kembali nilai dasar ASN: jujur, profesional, dan melayani dengan tanggung jawab. Dalam jangka panjang, penerapan JUJUR.ai diharapkan mempercepat terciptanya birokrasi yang adaptif dan terpercaya, sejalan dengan visi reformasi ASN menuju Smart Governance 2045.

5. Dampak dan Potensi Skala

Penerapan sistem JUJUR.ai diharapkan membawa dampak strategis dalam pembenahan tata kelola aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam penerapan prinsip meritokrasi yang objektif, transparan, dan berbasis kinerja. Sistem ini tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi budaya birokrasi, di mana kejujuran dan bukti kerja menjadi dasar setiap keputusan karier dan penilaian prestasi ASN.

Dampak langsung yang paling signifikan dari implementasi JUJUR.ai adalah peningkatan objektivitas dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja. Dengan penggunaan AI Merit Engine dan teknologi blockchain ledger, setiap capaian ASN dapat diverifikasi berdasarkan bukti digital yang tidak dapat dimanipulasi. Hal ini secara langsung menekan potensi praktik subjektif, konflik kepentingan, serta penyimpangan dalam proses evaluasi kinerja. Proses penilaian menjadi lebih adil, konsisten, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP Nomor 30 Tahun 2019 dan

PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022.

Selain itu, JUJUR.ai juga memberikan dampak besar terhadap efisiensi administrasi kepegawaian. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu lama karena pengumpulan dokumen manual kini dapat diselesaikan secara otomatis melalui integrasi data lintas sistem. HRD instansi tidak lagi harus memeriksa ribuan berkas fisik, karena seluruh bukti kerja ASN tersimpan dan diverifikasi secara digital. Waktu penyusunan laporan kinerja dapat dipangkas hingga lebih dari 70 persen, sementara proses audit menjadi lebih mudah melalui pelacakan data blockchain.

Dari sisi ASN, sistem ini menimbulkan efek motivasional dan budaya kerja baru. ASN yang selama ini merasa bahwa penilaian kinerja tidak mencerminkan usaha mereka kini memiliki bukti transparan atas capaian masing-masing. Setiap keberhasilan, inovasi, atau kontribusi individu akan langsung tercatat dan diakui sistem. Hal ini mendorong munculnya semangat kompetitif yang sehat dan meningkatkan kepercayaan ASN terhadap mekanisme merit. Dengan kata lain, JUJUR.ai tidak hanya menilai kinerja, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran digital sebagai fondasi etika kerja baru dalam birokrasi.

Dampak lainnya adalah meningkatnya kualitas pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Dengan dukungan dashboard analitik, pimpinan instansi dapat melihat distribusi kinerja, potensi talenta, serta kesenjangan kompetensi ASN secara real time. Data ini menjadi dasar bagi perencanaan promosi jabatan, penempatan pegawai, serta perancangan pelatihan yang lebih tepat sasaran. Secara makro, penerapan sistem ini berpotensi memperkuat kebijakan nasional di bidang pengelolaan talenta ASN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Dalam konteks reformasi birokrasi nasional, penerapan JUJUR.ai juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Ketika data kinerja ASN dapat ditampilkan secara transparan dan dapat diaudit publik (dalam batas kewenangan yang aman), maka persepsi masyarakat terhadap profesionalisme ASN akan meningkat. Hal ini sejalan dengan misi Asta Cita pemerintah untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang adaptif dan terbuka terhadap

akuntabilitas publik.

Secara ekonomi dan kebijakan, sistem ini memiliki potensi skala nasional yang kuat. Arsitektur JUJUR.ai dibangun dengan pendekatan API-based modular design sehingga dapat diintegrasikan secara bertahap dengan sistem eksisting seperti e-Kinerja, MySAPK BKN, dan Sistem Merit KASN. Model ini memungkinkan adopsi di berbagai tingkatan pemerintahan—mulai dari instansi pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah—tanpa perlu mengganti infrastruktur lama. Dengan demikian, sistem dapat dikembangkan secara berlapis dan terukur, mengikuti kesiapan digital tiap instansi.

Potensi skala juga terlihat dalam kemampuan sistem untuk menjadi model regional di ASEAN. Banyak negara berkembang menghadapi persoalan serupa dalam birokrasi, yaitu ketidaktransparanan penilaian dan rendahnya akuntabilitas aparatur publik. JUJUR.ai dapat menjadi produk inovasi Indonesia yang menunjukkan bagaimana teknologi AI explainability dan blockchain bisa diadopsi secara etis dan efisien untuk memperkuat tata kelola publik. Hal ini membuka peluang kolaborasi lintas negara serta potensi ekspor teknologi pemerintahan (GovTech Export).

Selain aspek teknologi, potensi pengembangan sistem ini juga menyentuh dimensi sosial dan etika birokrasi. Dengan memastikan bahwa setiap nilai kinerja dapat dijelaskan, setiap data dapat diverifikasi, dan setiap keputusan karier dapat dipertanggungjawabkan, JUJUR.ai mendorong terbentuknya budaya meritokrasi yang berkeadilan dan berintegritas. Efek domino dari sistem ini akan terlihat dalam peningkatan moral ASN, efisiensi kerja organisasi, serta perbaikan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, dampak JUJUR.ai dapat disimpulkan dalam tiga level:

1. Level individu, memperkuat motivasi, rasa adil, dan transparansi hasil kerja ASN.
2. Level institusional, meningkatkan efisiensi administratif, objektivitas penilaian, serta keandalan data kepegawaian.
3. Level nasional, memperkuat ekosistem sistem merit, membangun kepercayaan publik, dan mewujudkan birokrasi digital berintegritas.

Dengan kombinasi teknologi blockchain, kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan, serta prinsip desain modular yang siap diintegrasikan, JUJUR.ai memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi sistem merit digital nasional. Sistem ini bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan katalis perubahan yang mengembalikan makna sejati ASN sebagai pelayan publik yang profesional, transparan, dan jujur dalam data maupun tindakan.

6. Rencana Eksekusi/timeline

Natur Snack TaoHoras bangga memiliki tim yang berdedikasi dan bersemangat dalam menghadirkan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan kami dan memiliki struktur tim yang terorganisir dengan baik untuk memastikan operasi yang lancar dan efisien.

Periode	Keterangan	Prioritas
Sprint 1 (10 November 2025)		
10 November 2025 (Pagi)	Kick-off dan pembagian peran tim: analis sistem, AI engineer, blockchain developer, dan UI/UX designer. Menentukan alur data dan tujuan sistem merit ASN.	High
10 November 2025 (Siang)	Analisis kebutuhan pengguna (ASN, Pejabat Penilai, HRD, dan Auditor). Membuat user flow, use case, serta desain arsitektur	High

	sistem berbasis AI + Blockchain.	
10 November 2025 (Sore)	Pembuatan wireframe awal untuk Dashboard ASN, Dashboard Penilai, dan Dashboard HRD. Persiapan dataset dummy ASN untuk simulasi penilaian merit.	Medium
10 November 2025 (Sore)	Sprint Review	Medium
Sprint 2 (11–12 November 2025)		
11 November 2025 (Pagi)	Implementasi AI Merit Engine untuk menghitung nilai berdasarkan data SKP dan perilaku kerja (mengacu PP No. 30 Tahun 2019).	High
11 November 2025 (Siang)	Pengembangan fitur Explainable AI (XAI) yang menghasilkan narasi otomatis sebagai penjelasan skor kinerja ASN.	High
12 November 2025 (Pagi)	Integrasi Blockchain Ledger menggunakan Hyperledger	High

	Fabric untuk pencatatan aktivitas ASN dan penilaian yang tidak dapat diubah (immutable log).	
12 November 2025 (Sore)	Uji integrasi sistem AI dan blockchain, validasi data kinerja, serta penyusunan log audit otomatis untuk BKN/KASN.	Medium
12 November 2025 (Sore)	Sprint Review	Medium
Sprint 3 (13 November 2025)		
13 November 2025 (Siang)	Pengujian akhir (demo internal), pembuatan dokumentasi teknis, dan video demonstrasi sistem.	High
13 November 2025 (Sore)	Presentasi Final di hadapan juri: penjelasan konsep merit digital, live demo sistem JUJUR.ai, serta rencana pengembangan pasca-hackathon.	High

7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Menyusun budget yang detail dan realistis sangat penting untuk memastikan kesuksesan proyek pengembangan website. Dengan memperhitungkan semua komponen yang diperlukan, tim pengembang dapat meminimalisir risiko keuangan dan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran.

Tabel 1. Penetapan LOC

<i>Function</i>	<i>Estimated LOC</i>
Antarmuka pengguna & autentikasi (login ASN, dashboard ASN & Pejabat Penilai, manajemen akun berbasis OAuth2)	1.800
Modul Penilaian Kinerja (AI Merit Engine) – perhitungan otomatis nilai berdasarkan SKP, perilaku, dan efisiensi kerja menggunakan model AI terkalibrasi	3.500
Modul Explainable AI (XAI Report Generator) – menghasilkan narasi penjelasan skor kinerja dalam format deskriptif dan visual (grafik merit, rekomendasi pelatihan)	3.200
Integrasi Blockchain Ledger – pencatatan aktivitas ASN, audit log penilaian, dan verifikasi perubahan data menggunakan Hyperledger Fabric	2.700
Dashboard Analitik & Monitoring HRD/BKN – visualisasi data agregat ASN, distribusi skor merit, deteksi bias, dan laporan kinerja instansi	2.500

Admin Panel & Audit Management – verifikasi data ASN, pengelolaan node blockchain, kontrol keamanan, dan pelaporan hasil audit digital ke KASN/BKN	3.000
Total Estimasi Baris Kode	18.200

Diberikan (Given):

- Produktivitas rata-rata: 620 LOC per orang per bulan
- Tarif tenaga kerja: Rp128.000 per orang per bulan ($Rp16.000 \times 8$)
- Total LOC sistem: 18.200 LOC

Maka :

- Biaya per baris kode:
 $Rp128.000 / 620 = Rp\ 206.451$ per LOC
- Total estimasi biaya proyek:
 $Rp.\ 18.200 \times Rp206.451 = Rp\ 3.757.408$
- Estimasi effort:
 $Rp3.757.418 / Rp128.000 = 29.3$ person-month = 30 person-month

Hasil Akhir dari estimasi adalah :

Komponen	Nilai
Total LOC	18.200 LOC
Biaya per LOC	± Rp206.451
Total biaya Proyek	± Rp3.755.418

Estimasi Effort	± 30 person-month
Estimasi durasi pengerjaan (5 Orang)	± 5 bulan

Tabel 2. Budget yang diperlukan

Biaya pengembangan Proyek Akhir	Jumlah	Satuan	Total
A. Biaya selama tahapan pengembangan perangkat lunak			
1. <i>Requirement Gathering</i>	1	Rp.300.000	Rp300.000
2. Analisis	1	Rp.500.000	Rp.500.000
3. Desain	1	Rp.400.000	Rp.400.000
4. Implementasi & Programmer	1	Rp.3.200.000	Rp.3.200.000
5. <i>Testing</i>	1	Rp.500.000	Rp.500.000
6. <i>Maintenance</i>	1	Rp. 300.000	Rp.300.000
7. Biaya Hosting & Deployment	1	Rp.300.000	Rp.300.000
Total			Rp. 5.380.000
B. Biaya untuk pengembang perangkat lunak			
1. <i>Project Manager</i>	1	Rp.800.000	Rp.800.000
2. <i>System analyst</i>	1	Rp.800.000	Rp.800.000
3. Designer	1	Rp. 800.000	Rp.800.000
4. Quality Assurance	1	Rp.700.000	Rp.700.000

Biaya pengembangan Proyek Akhir	Jumlah	Satuan	Total
A. Biaya selama tahapan pengembangan perangkat lunak			
1. <i>Requirement Gathering</i>	1	Rp.300.000	Rp300.000
2. Analisis	1	Rp.500.000	Rp.500.000
3. Desain	1	Rp.400.000	Rp.400.000
4. Implementasi & Programmer	1	Rp.3.200.000	Rp.3.200.000
Total			Rp. 3.100.000
c. Biaya Aktivitas UAT dan Tambahan			
1. UAT	1	Rp.300.000	Rp.3000.000
2. Penyusunan Buku Panduan User	1	Rp.200.000	Rp.200.000
3. Sosialisasi ke pengguna sistem	1	Rp.250.000	Rp.250.000
4. Transportasi selama proses Pelatihan dan UAT	5	Rp.300.000	Rp.1.500.000
5. Pelatihan Penggunaan Sistem	5	Rp.400.000	2.000.000
Total		Rp.1.350.000	Rp.4.250.000
C. Biaya tak terduga			
Sub Total A + B+ C	1	Rp.100.000	Rp.12.730.000
Biaya tak terduga 5 % dari sub total	1	Rp.400. 000	Rp636.500
Total biaya proyek			Rp. 13.586.500.

Daftar Pustaka

Azmi, I. F., & Nugroho, A. A. (2023). Anti-corruption system 4.0: The adoption of blockchain technology in the public sector. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 93-108. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.985>

Suryawijaya, T. W. E. (2023). Strengthening data security through blockchain technology: Exploring successful implementations in digital transformation in Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(2023), 55-68. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>

Noman, E. P., & Gwenhure, A. K. (2025). Factors influencing the diffusion of blockchain technology in the Indonesian government. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 11(2), 215-225. <https://doi.org/10.20473/jisebi.11.2.215-225>

Muhdiarta, U. (2024). Blockchain technology for public administration: Enhancing accountability and good governance. *International Journal of Innovation and Thinking*, v2(i1), (9). <https://doi.org/10.71364/ijit.v2i1.9>

"Sistem merit dalam manajemen ASN" (2023). Meritopedia – Pusat Pengetahuan Sistem Merit. *Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)*. <https://meritopedia.kasn.go.id/tentang-sistem-merit>